پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۱۷

مدول‌های تصویری و انژکتیو، جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است. ثبت در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶؛ پرسش برای بازبینی بعدی است و مانع پایان رونویسی نیست.

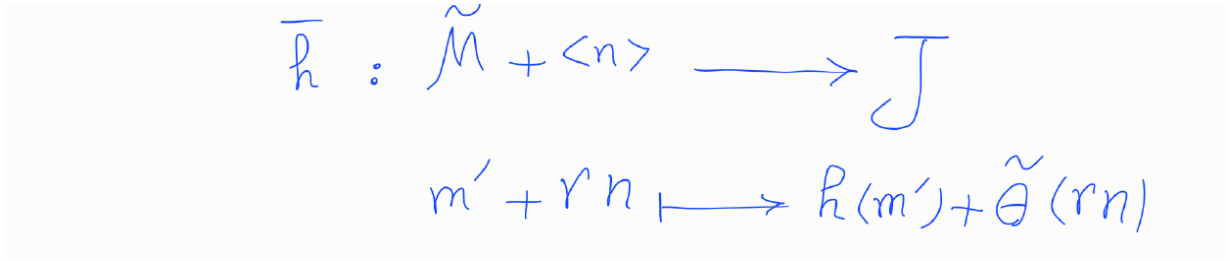
`sources/lectures/17 Injective and Projective Modules.pdf`

پرسش L17-Q01: آرگومانِ نگاشت گسترش‌یافته در اثبات محک بئر

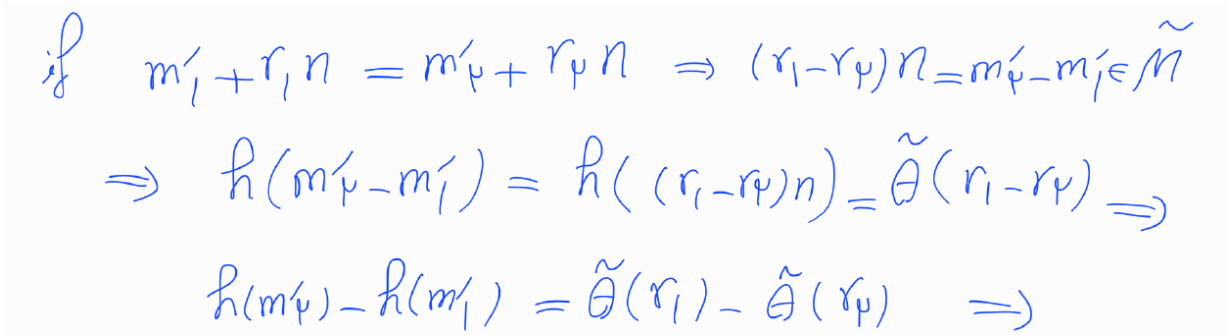
وضعیت: باز؛ خوانش اسلایدها موقت است. پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۱۰، نیمهٔ پایین، فرمول تعریف $\overline{h}$؛ شاهد مقایسه: صفحهٔ ۱۱، سه سطر نخستِ اثبات خوش‌تعریفی. **عبارت منبع:** در صفحهٔ ۱۰، پس از تعریف $\widetilde{\theta} : R \to J$، آمده است

$$\overline{h}(m' + rn) = \widetilde{h}(m') + \widetilde{\theta}(rn).$$



صفحهٔ ۱۰، تعریف نگاشت با دامنهٔ بزرگ‌تر



صفحهٔ ۱۱، استفاده از آرگومان‌های اسکالر

خوانش‌ها و پیامد: نقلِ لفظی، $\widetilde{\theta}(rn)$ است؛ اما $rn \in N$ و دامنهٔ $\widetilde{\theta}$ برابر R است، پس این کاربرد در حالت کلی تعریف نشده است. خوانش پیشنهادی، $\widetilde{\theta}(r)$ است. صفحهٔ ۱۱ از $\widetilde{\theta}(r_1 - r_2)$ و $\widetilde{\theta}(r_i)$ استفاده می‌کند و از این خوانش پشتیبانی می‌کند.

پرسش برای بازبینی: آیا در فرمول صفحهٔ ۱۰ باید $\widetilde{\theta}(rn)$ به $\widetilde{\theta}(r)$ تغییر کند؟

تصمیم موقت: فرمول با r و سه اسلاید پایانیِ برهان وابسته به آن، با شناسهٔ همین پرسش موقت علامت خورده‌اند؛ اصلاح قطعی به منبع نسبت داده نشده است.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

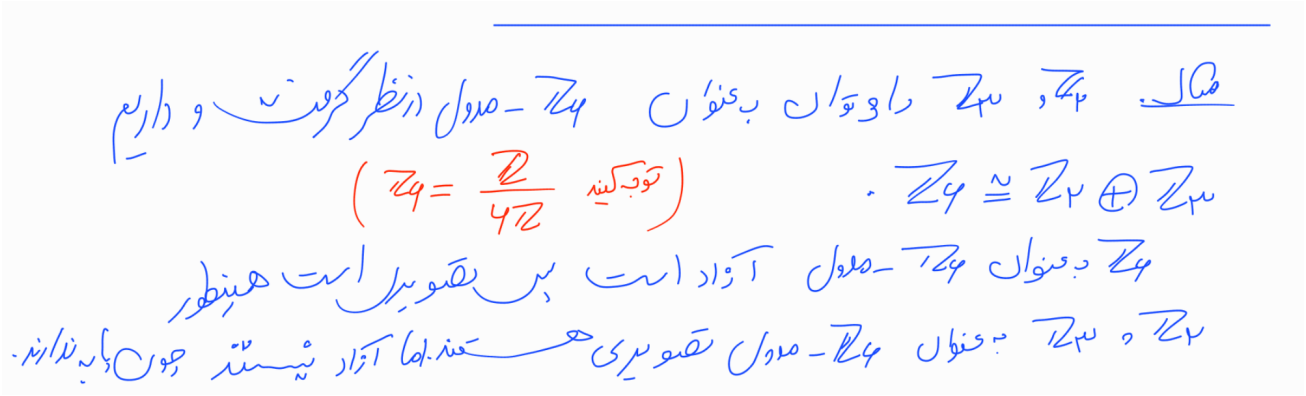
پرسش L17-Q02: عدد حلقه در مثالِ مدول تصویریِ ناآزاد

وضعیت: باز؛ عدد 6 در اسلایدها خوانش موقت است. پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: همان فایل و نسخهٔ primary، صفحهٔ ۵، مثالِ پایین صفحه، زیرنویس‌های حلقه و مخرجِ یادداشت قرمز؛ دو نتیجهٔ بلافاصله پس از آن در بالای صفحهٔ ۶ آمده‌اند.

`sources/lectures/17 Injective and Projective Modules.pdf`

عبارت منبع: تجزیهٔ $\mathbb{Z}_{?} \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3$ و یادداشت قرمزِ $\mathbb{Z}_{?} = \mathbb{Z}/(?\mathbb{Z})$، با ادعای تصویری‌بودن و ناآزادبودنِ دو جمعوند.



خوانش‌های ممکن: عدد 6 با تجزیه سازگار است؛ اما شکل زیرنویس آبی به 9 و شکل عددِ مخرج قرمز به 4 نیز شبیه است. بزرگ‌نمایی به تنهایی خوانشِ لفظیِ مطمئنی نمی‌دهد. این شباهت‌ها خوانشِ قطعیِ 4 یا 9 نیز نیستند.

دلیل پرسش: سمت راستِ تجزیه 6 عضو دارد. اگر عدد سمت چپ 4 یا 9 باشد، این تجزیه نمی‌تواند درست باشد و ساختار مدولیِ مثال نیز باید دوباره مشخص شود. سازگاریِ ریاضی، به تنهایی تأییدِ قطعیِ رقم دست‌نویس نیست.

پرسش برای بازبینی: آیا همهٔ زیرنویس‌های حلقه و مخرجِ یادداشت قرمز در این مثال 6 هستند؟ اگر عدد دیگری منظور است، صورت مورد نظرِ تجزیه و حلقهٔ اسکالرِ کدام است؟

تصمیم موقت: مثال با حلقهٔ $\mathbb{Z}_6$ نقل شده و آشکارا موقت است. اسلایدِ دو نتیجهٔ صفحهٔ ۶ نیز موقت‌بودنِ شاهدِ مثال را یادآوری می‌کند. این پرسش، نتیجهٔ قطعی یا اصلاحِ تأییدشده‌ای به منبع نسبت نمی‌دهد.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ: